

Построение PIVOT-запроса в PostgreSQL для неопределенного количества столбцов и оптимизация запросов к полученному PIVOT-преобразованию

PostgreSQL для администраторов
баз данных и разработчиков



**Меня хорошо видно
& слышно?**



Защита проекта

Тема: Построение PIVOT-запроса в PostgreSQL для неопределенного количества столбцов и оптимизация запросов к полученному PIVOT-преобразованию

Тренина Мария

Java backend-разработчик



План защиты

Цель и задачи проекта

Какие технологии использовались

Что получилось

Выводы

Вопросы и рекомендации



Цель и задачи проекта

Цель проекта: реализовать оптимальный запрос к данным с динамически изменяющимся составом атрибутов

1. Проанализировать разные подходы к построению PIVOT-преобразований
2. Оптимизировать запросы к выбранным PIVOT-преобразованиям
3. Провести сравнительный анализ работы с выбранными PIVOT-преобразованиями
4. Выбрать наиболее подходящее решение

Какие технологии использовались

1. Windows 10
2. Docker
3. DBeaver 24.1.14
4. PostgreSQL 15.4



Что получилось

Проблема

В БД хранятся банковские карты с различными атрибутами:

- количество атрибутов каждой карты неизвестно
- множества атрибутов у разных карт могут не пересекаться
- состав атрибутов карты не статичен и может изменяться.

Требуется формировать динамические запросы вида:

```
верни все продукты, у которых
```

```
код продукта = code1
```

```
Или
```

```
код продукта = code2
```

```
Или
```

```
...
```

```
Или
```

```
атрибуты продукта in (set1)
```

```
Или
```

```
атрибуты продукта in (set2)
```

```
...
```



Что получилось

Структура таблиц

Связи организованы на уровне приложения.

product.product	
 id - Ид продукта	varchar(255) NOT NULL
 name - Наименование продукта	varchar(255)
 code - Код продукта	varchar(255)
 status - Статус продукта	varchar(255)
 product_group_code - Код группы продуктов	varchar(255)

product."attribute"	
 id - Ид атрибута	varchar(255) NOT NULL
 name - Наименование атрибута	varchar(255)
 code - Код атрибута	varchar(255)
 standard - Строковое значение атрибута	varchar(1024)
 product_id - Ид продукта	varchar(255)
 collection_value - Массив значений атрибута	_varchar
 version_id - Ид версии	varchar(255)

product.product_version	
 id - Ид версии	varchar(255) NOT NULL
 start_date - Начало действия версии	timestampz
 end_date - Конец действия версии	timestampz
 comment - Комментарий к версии	varchar(255)
 status - Статус версии	varchar(255)
 product_id - Ид продукта	varchar(255)

Что получилось

Пример данных банковских карт и их атрибутов

id	name	code	status	product_group_code
2000	Дебетовая карта Белая	2DC002000	ACTIVE	1702
3000	Дебетовая карта Зелёная	2DC003000	ACTIVE	1702
4000	Дебетовая карта Автолюбитель	2DC004000	ACTIVE	0301
1000	Дебетовая карта Синяя	2DC001000	ACTIVE	1702
5000	Карта Льготная	2DC005000	ACTIVE	0301
7000	Карта VIP	2DC007000	ACTIVE	1702
8000	Карта VIP +	2DC008000	ACTIVE	1702
9000	Дебетовая карта Мишки	2DC009000	ACTIVE	1702
6000	Карта Льготная +	2DC006000	ACTIVE	0301

Таблица Product

name	code	standard	product_id	collection_value	version_id
Код дизайна карты	CardDesign	BLUE	1000	NULL	10
Срок действия новой выпущенной карты по умолчанию	ExpireForNew	84	1000	NULL	10
Код платежной системы	ServiceCode	201	1000	NULL	10
Вид (тип) договора	TypeOfContract	ДЕПОЗИТ	2000	NULL	20
Перевыпуск в сегменте Mass	ReissueMassProduct	[NULL]	2000	NULL	20
Перевыпуск в сегменте Priv	ReissuePrivProduct	[NULL]	2000	NULL	20
Перевыпуск в сегменте Prime	ReissuePrimeProduct	[NULL]	2000	NULL	20
Тип первоначальной установки ПИН	PinType	VIRTUAL	2000	NULL	20
Вид счета	TypeOfAccount	CurrentAccounts	2000	NULL	20
Признак дебетовой карты	IsDebit	true	2000	NULL	20
Приоритет выпуска	CardIssuePriority	BASIC	2000	NULL	20
Сумма списания комиссии	amountWriteOff	[NULL]	2000	NULL	20
Тип транзакции	paymentType	[NULL]	2000	NULL	20
Код исключения	CodeMCC	[NULL]	2000	NULL	20
Количество бесплатных карт	freeCardsAmount	[NULL]	2000	NULL	20
Номер первой бесплатной карты	firstFreeCardNumber	[NULL]	2000	NULL	20
Сумма транзакции	amountTransactions	[NULL]	2000	NULL	20
Владелец карты	CardHolder	0/1	2000	NULL	20
Сценарий использования	Scenario	RTL	2000	NULL	20
Дизайн карты	CardDesign	WHITE	2000	NULL	20
Тип карты	CardType	WHITE	2000	NULL	20
Валюта карты	CardCurrency	RUB	2000	NULL	20
Канал перевыпуска	ReissueChannel	[NULL]	2000	{ 2 значения }	20
				OFFICE	
				ONLINE	
Платежная система карты	CardClass	MIR	2000	NULL	20

Таблица Attribute



Что получилось

Предусловия

- Индексов нет.
- Каждый атрибут может принимать либо строковое значение, либо массив.
- Заполнение «с нуля» и последующее обновление данных происходит через Кафку.
- Обновление данных происходит не часто.



Что получилось

Решение

Выполнить такое преобразование данных, при котором строкового представление атрибутов трансформируется в колоночное.

Такое преобразование данных в БД называется PIVOT-преобразованием (от англ. *pivot* - вращение, поворот).

PIVOT-преобразование в БД - это техника трансформации данных, при которой значения строк преобразуются в заголовки столбцов, создавая сводную таблицу (pivot table).



Что получилось

PIVOT-преобразования

Выделяют 3 основных подхода:

1. Использование CASE WHEN конструкций
2. Применение функции CROSSTAB из расширения tablefunc
3. Построение сложных динамических запросов



Что получилось

PIVOT-преобразования. Анализ разных подходов

Детальный анализ приведён в репозитории:

https://github.com/mari-otus/postgreSQL_course



Выводы

1. Поставленная цель была достигнута – удалось построить оптимальный запрос.
2. Задачи, которые вызвали трудности: подбор нужных агрегатных функций; поиск более оптимального преобразования, отличного от crosstab и case when; подбор нужных индексов.
3. Проект занял 3 недели – по 1-2 часа в день.
4. Проект был очень полезен, ставлю оценку 10, т.к. решалась конкретная рабочая задача.



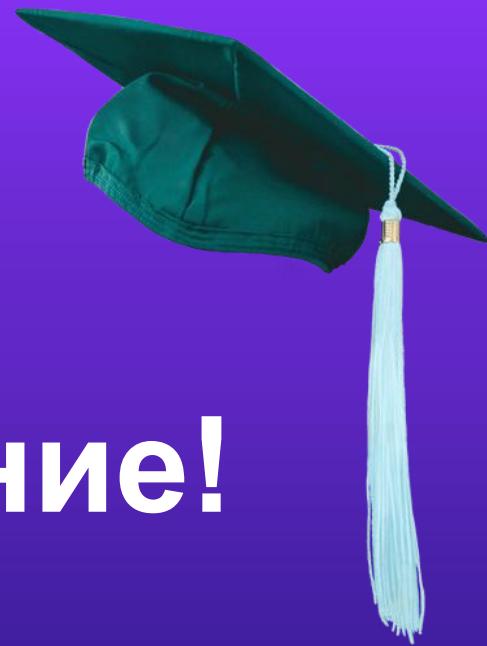
Вопросы и рекомендации



если есть вопросы



если вопросов нет



Спасибо за внимание!

OTUS

